Задача E. Необычные дроби

Имя входного файла:	`стандартный ввод`
Имя выходного файла:	`стандартный вывод`
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

Марсиане записывают дроби следующим образом: запись $\{a\}/\{b\}$ обозначает дробь с числителем «a» и знаменателем «b». Пробелы в записи дробей марсиане не допускают, а фигурные скобки используются только для записи дробей.

Для перевода марсианской записи в обыкновенную используются следующие правила:

- дробная черта составляется из знаков «минус» и располагается так, чтобы числитель оказался полностью над ней, а знаменатель — полностью под ней;
- числитель и знаменатель располагаются так, чтобы ширина дроби была минимально возможной;
- затем дробная черта удлиняется ещё на два символа: по одному «минусу» слева и справа;
- дробные черты соседних дробей находятся на одной высоте; соседними называются дроби, между которыми (в марсианской записи) нет других дробей;
- символы, записанные между соседними дробями, располагаются на той же высоте, что и их дробные черты.

Например, запись

```
{m}/{{n}/{q}}+{{x}/{y}}/{z}
```

переводится в обыкновенную так:

```
      x
     ---
  m   y
-----+-----
  n   z
 ---
  q
```

Её ширина — 11 символов, высота — 7 строк.

Требуется по марсианской записи определить ширину и высоту её обыкновенной записи. Саму обыкновенную запись строить не нужно.

Формат входных данных

В единственной строке задана марсианская запись S ($7 \leqslant |S| \leqslant 250$). Строка состоит из печатных символов ASCII, кроме пробела.

Гарантируется, что S — корректная марсианская запись (определение приведено в примечании).

Формат выходных данных

Выведите два натуральных числа через пробел — ширину обыкновенной записи в символах и её высоту в строках.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
{m}/{{n}/{q}}+{{x}/{y}}/{z}	11 7
{2m}/{{n}/{q}}+{{x}/{y}}/{z+1}	11 7
{a-+-b/cc}/{3}	10 3

Замечание

Пусть символ — любой печатный символ, кроме пробела и фигурных скобок (в том числе «/»). Корректная марсианская запись определяется так:

- дробь — запись $\{A\}/\{B\}$, где числитель A и знаменатель B — выражения;
- выражение — непустая последовательность символов и дробей, в которой между любыми двумя соседними дробями стоит хотя бы один символ;
- вся строка S — выражение, которое начинается и заканчивается дробью;
- последовательность символов между соседними дробями не может состоять из одного символа «/»: записей вида $\{a\}/\{b\}/\{c\}$ или $\{a\}/\{b\}/\{c\}/\{d\}$ не бывает.

Символ «/» вне конструкции }/{ — обычный символ.

Первый пример разобран в условии. Во втором примере обыкновенная запись такова:

```
      x
     ---
 2m   y
-----+-----
  n  z+1
 ---
  q
```

Дробь $\{n\}/\{q\}$ имеет ширину $1+2=3$, поэтому левая дробь имеет ширину $\max(2,3)+2=5$; правая — тоже $\max(3,3)+2=5$; вместе со знаком «+» ширина равна $5+1+5=11$. Над дробными чертами 3 строки (из-за $\{x\}/\{y\}$), под ними — тоже 3 (из-за $\{n\}/\{q\}$), высота равна $3+1+3=7$.

В третьем примере «/» внутри числителя — обычный символ: числитель «a-+-b/cc» имеет ширину 8, поэтому ширина дроби равна $8+2=10$, высота — 3.